

Manejo de Números reales: notación científica

Matemáticas

Grado 9 - 2025

1. Cuando los números son ...

En ocasiones los números asociados a un objeto o hecho no son fáciles de manejar. Algunos ejemplos:

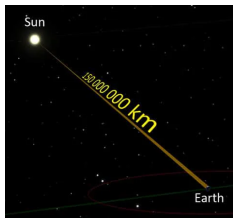


Figura 1: Distancia entre sol y la tierra.

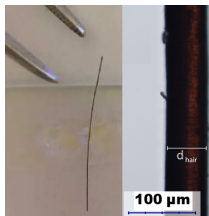


Figura 2: Grosor cabello humano.



Figura 3: Costo financiero del metro de Bogotá.

- ▶ Figura 1: 150000000 km (valor común)
- ▶ Figura 2: 0.000045 m - 0.0002 m (rango estadístico)
- ▶ Figura 3: USD 4400000000 (dolar agosto del 2019: 3209 COP)

1. Cuando los números son ...

Cuando los números son muy grandes/pequeños se usa una notación *rápida* que permite identificar el número con una *cifra importante* y un tamaño o *orden de magnitud*. Usando este hecho, en los anteriores ejemplos:

► Figura 1:

$$1.5 \times 10^8 \text{ km} = 1 \underbrace{50000000}_{8 \text{ cifras}} \text{ km}$$

► Figura 2:

$$4.5 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.\underbrace{00004}_{5 \text{ cifras}} 5 \text{ m}$$

► Figura 3:

$$1.41196 \times 10^{13} \text{ COP} = 1 \underbrace{4.119.600.000.000}_{13 \text{ cifras}} \text{ COP}$$

Esta notación numérica se conoce como **Notación Científica**.

2. Meta

Propósito

- ▶ Representar números grandes o pequeños usando **notación científica**.

Desempeños

- ▶ Usare las propiedades de la potenciación de números reales para manejar la notación científica.
- ▶ Realizare operaciones entre números reales usando la notación científica.

3. Notación Científica

Generalidades

- ▶ Es una forma abreviada de escribir los números en términos de potencias de 10.
- ▶ La notación esta compuesta de dos factores: $a \times 10^n$
- ▶ El número a es un número real (decimal) entre 1 (inclusivo) y 10; se conoce como *mantisa*.
- ▶ El número n es un número entero ($\pm$); se conoce como *orden de magnitud*.
- ▶ La notación científica tiene la ventaja de mostrar las cifras ya contadas, a través del orden de magnitud.
- ▶ Es recomendado usar como separador decimal el punto “.” en la mantisa (contexto científico).
- ▶ La **idea** es no escribir los ceros finales (números grandes) o ceros iniciales (números pequeños).

3. Notación Científica

Ejemplos

- ▶ La temperatura en la superficie solar (fotosfera) es de 5499 grados centígrados.

$$5.499 \times 10^3 \text{ C}$$

- ▶ Un peso colombiano (1 COP) equivale a 0.00025 dólar estadounidense (USD).

$$2.5 \times 10^{-4} \text{ USD}$$

- ▶ Los números 3.5368×10^7 y 3.142×10^{-3} en notación común son:

$$35368000 \text{ y } 0.003142$$

4. Usando la Notación Científica

Para números mayores a 10

- ▶ Contar el **número de cifras** que hay después de la primera cifra (sentido izquierda-derecha) para formar un decimal con la primera cifra, separador decimal y cifras restantes.
- ▶ Como el número es mayor que 10 el signo del exponente es positivo.
- ▶ Escribir la potencia de 10 con el exponente dado por **número de cifras** de la forma “ $\dots \times 10^n$ ”.
- ▶ Ejemplo:

$$5499 = 5.499 \times 10^3$$

4. Usando la Notación Científica

Para números menores a 1

- ▶ Contar el **número de cifras** que hay después del separador decimal hasta incluir la primera cifra (sentido izquierda-derecha) para formar un decimal con la primera cifra, separador decimal y cifras restantes.
- ▶ Como el número es menor que 1 el signo del exponente es negativo.
- ▶ Escribir la potencia de 10 con el exponente dado por **número de cifras** de la forma " $\dots \times 10^{-n}$ ".
- ▶ Ejemplo:

$$0.00025 = 2.5 \times 10^{-4}$$

5. Operaciones con Notación Científica

Si bien es posible realizar todas las operaciones básicas, la **notación científica** permite realizar con agilidad multiplicaciones y divisiones.

Multiplicación

Multiplicar las mantisas y para las potencias de 10 se suman sus exponentes. Ejemplo.

$$\begin{aligned} 300000 \times 200000000 &= \\ (3 \times 10^5) \cdot (2 \times 10^8) &= \\ 3 \cdot 2 \times 10^{5+8} &= \\ 6 \times 10^{13} \end{aligned}$$

5. Operaciones con Notación Científica

División

Dividir las mantisas y para las potencias de 10 se restan sus exponentes.

$$0.008 \div 400 =$$

$$\frac{0.008}{400} =$$

$$\frac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^2} =$$

$$\frac{8}{4} \times 10^{-3-2} =$$

$$2 \times 10^{-5}$$

Actividad 20

1. Redactar la sección **Meta** en el cuaderno.
2. Expresar los números que aparecen en los enunciados en notación científica:
 - a. La masa de la tierra: 5.980.000.000.000.000.000.000.000 kg
 - b. El espesor de una hoja de papel: 0.0001 m
 - c. El tamaño del átomo de hidrogeno: 0.0000000001 m
 - d. Distancia entre la tierra y la luna: 384000000 m
3. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se estima que hay 250 mil millones de estrellas. Cada estrella promedio tiene una masa de 4.6 veces la de nuestro Sol. El sol tiene una masa de 2×10^{30} kg.
 - a. Escribir la notación científica para la cantidad de estrellas de nuestra galaxia.
 - b. Hallar la masa total de la Vía Láctea en kilogramos usando notación científica.
4. Para hallar el tiempo de viaje de la luz desde el Sol hasta la tierra se divide la distancia Sol-tierra entre la velocidad de la luz, esto es, entre 300000 km/s. Expresar este tiempo en segundos y su procedimiento usando la notación científica.

Referencias

- ▶ Wikipedia (2025), [Notación científica](#).
- ▶ Wikipedia (2025), [Vía Láctea](#)